

Εργασία Στο Μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης

Μαρτίδης Σάββας

Ιανουάριος 2023

1 Άσκηση 5

1.1 Πολυωνυμική Προσέγγιση (Πολυώνυμο Lagrange)

Με τον εν λόγω αλγόριθμο υπολίζουμε το ημίτονο μιας οποιασδήποτε γωνία σε rad χρησιμοποιώντας την μέθοδο Lagrange. Ειδικότερα κατασκευάσαμε μια συνάρτηση η οποία δέχεται σαν όρισμα έναν αριθμό. Έπειτα, ορίζουμε το διάστημα στον οποίο θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος. Επιλέγουμε το $[-10,10]$ και υπολογίζουμε το βήμα της επανάληψης ώστε τα σημεία να ισά-πέχουν και καταλήγουμε σε βήμα 2.2222 $((10 - (-10))/(10-1))$ και πίνακα

$$x = \begin{bmatrix} -10.0000 \\ -7.7778 \\ -5.5556 \\ -3.3333 \\ -1.1111 \\ 1.1111 \\ 3.3333 \\ 5.5556 \\ 7.7778 \\ 10.0000 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας y περιέχει τα ημίτονα για όλα τα στοιχεία του x . Στη συνέχεια, αρχικοποιούμε το sum με 0 και ξεκινάει η επανάληψη. Μόλις γίνει αυτό, κάνουμε άλλες δύο αρχικοποιήσεις αυτή τη φορά τον αριθμητή και τον παρονομαστή ίσους με ένα. Μετά ξεκινάει και η δεύτερη επανάληψη η οποία όμως εκτελεί τις εντολές μέσα της μόνο αν ο πρώτος δείκτης είναι διάφορος του δεύτερου ($i \neq j$). Οι εντολές αυτές είναι ο υπολογισμός του εξής τύπου:

$$\frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

όπου n είναι ίσο με δέκα και x είναι η είσοδος που δέχεται η συνάρτηση. Η εμφωλευμένη επανάληψη θα εκτελεστεί για 10 φορές και μετά θα πολλαπλασιάσουμε το πηλίκο των δύο αριθμών που έχουμε βρει με την τιμή

του πίνακα y στη θέση που βρισκόμαστε και αυτό το γινόμενο προστίθεται στο sum . Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί επίσης δέκα φορές. Τέλος, το sum επιστρέφεται απο την συνάρτηση ως η τιμή του ημιτόνου στο ζητούμενο σημείο.

1.2 Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

Αρχικά, να επισημάνουμε οτι για αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούμε συνάρτηση έκτου βαθμού για μεγαλύτερη ακρίβεια. Ξεκινάμε τον αλγόριθμο αρχικοποιώντας τον πίνακα x με τους δέκα ακέραιους αριθμούς από το -5 μέχρι το 4 και τον πίνακα y με την αντίστοιχη τιμή του ημιτόνου στα σημεία του x . Έπειτα δημιουργούμε τον πίνακα A ο οποίος αποτελείται από τους παράγωγους όλων των όρων κάθε συνάρτησης που σχηματίζεται με βάση τον πίνακα x . Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η μεθενική δύναμη του πίνακα x , στην δεύτερη γραμμή η πρώτη δύναμη x μέχρι την έβδομη γραμμή και την έκτη δύναμη. Μετά, βρίσκουμε τους όρους της συνάρτησης f και τους αποθηκεύουμε στον πίνακα T . Η εν λόγω συναρτηση είναι:

$$f(x) = 0.0003x^6 + 0.0040x^5 - 0.0077x^4 - 0.1351x^3 + 0.0422x^2 + 0.9396x - 0.0309$$

. Τέλος, κάνουμε την γραφική παράσταση της f και και επιστρέφουμε το αποτέλεσμα διότι πρόκειται για συνάρτηση με όρισμα έναν οποιοδήποτε αριθμό που αντιπροσωπεύει τα ακτίνια μιας γωνίας.

2 Άσκηση 6

2.1 Μέθοδος Τραπεζίου

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $\sin(x)$ στο διάστημα $[0, \pi/2]$ με την μέθοδο του τραπεζίου. Αρχικά, χωρίζουμε το διάστημα σε δέκα ισομήκη υποδιαστήματα με έντεκα σημεία. Για να γίνει αυτό ξεκινάμε από το κατω όριο, το μηδέν, και προσθέτουμε κάθε φορά τον αριθμο 0.157079 το οποία προέκυψε απο τον τύπο $(b-a)/N$, με το b να είναι το άνω όριο, το a το κάτω και το N ο αριθμός των διαστημάτων. Τα σημεία αυτά εισάγονται στον πίνακα x . Έπειτα αρχικοποιούμε και τον πίνακα y με τις τιμές της συνάρτησης $\sin(x)$ και την μεταβλητή sum με μηδέν. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το αθροισμά όλων των στοιχείων του πίνακα y , εκτός από το πρώτο και το τελευταίο, και το διπλασιάζουμε. Μετά χρησιμοποιούμε τον τύπο

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2N}(f(x_0) + f(x_N) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i))$$

για το ολοκλήρωμα. Τέλος, βρίσκουμε το τοπικό μέγιστο της δεύτερης παραγώγου, το οποίο συμβολίζουμε με M , στο διάστημα $[0, \pi/2]$ και υπολογίζουμε το σφάλμα προσέγγισης χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$\frac{(b-a)^3}{12N^3} M$$

Έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος τα αποτελέσματα είναι 0.9979 για το ολοκλήρωμα και -0.00000020728 για το σφάλμα προσέγγισης.

2.2 Μέθοδος Simpson

Η μέθοδος Simpson μοιάζει αρκετά με την μέθοδο του τραπεζίου με την διαφορά να βρίσκεται στον τύπο του ολοκλήρωματος και του σφάλματος. Δηλαδή, οι πίνακες x και y είναι ίδιοι και ο τύπος του ολοκλήρωματος είναι

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{3N} (f(x_0) + f(x_N) + 2 \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}-1} f(x_{2i}) + 4 \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} f(x_{2i-1}))$$

με το πρώτο άθροισμα να αντιπροσωπεύει το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα y που βρίσκονται σε περιττές θέσης και πολλαπλασιάζεται με δύο ενώ αντίστοιχα το δεύτερο υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων στις άρτιες θέσεις και πολλαπλασιάζεται με τέσσερα. Ο τύπος του σφάλματος είναι

$$\frac{(b-a)^5}{180N^4} M$$

όπου M το μέγιστο της τέταρτης παραγώγου στο διάστημα $[0, \pi/2]$ το οποίο είναι ίσο με ένα διότι η τέταρτη παράγωγος του ημιτόνου είναι το ημίτονο. Έπειτα από την εκτέλεση του αλγορίθμου το αποτέλεσμα είναι 1 με σφάλμα 0.0000053128

3 Άσκηση 7

Σε αυτή την άσκηση προβλέψαμε πέντε τιμές κλεισίματος για δύο μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Οι δύο μετοχές με τις οποίες ασχοληθήκαμε είναι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΠΕΙΡ) και η COCA-COLA HBC AG (ΕΕΕ).

3.1 Πολυώνυμο Δευτέρου Βαθμού

Για τον πρώτο αλγόριθμο βρήκαμε τις πέντε ζητούμενες τιμές της πρώτης μετοχής χρησιμοποιώντας πολυώνυμο δευτέρου βαθμού. Αρχικά, αποθηκεύουμε σε έναν πίνακα y την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή δέκα τιμές κλεισίματος της πρώτης μετοχής για τις εξής ημερομηνίες μέσα στο 2022 : 16/2, 17/2, 18/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 28/2, 01/3, και αρχικοποιούμε τον πίνακα x , την ανεξάρτητη μεταβλητή, με τιμές από 0 έως 9.

$$x = [0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9]$$

$$y = [1.590 \quad 1.5480 \quad 1.5640 \quad 1.5620 \quad 1.5590 \quad 1.5760 \quad 1.4100 \quad 1.5000 \quad 1.4160 \quad 1.3000]$$

Έπειτα, δημιουργούμε τον πίνακα b ο οποίος περιέχει τις τιμές του y και τον πίνακα A ο οποίος περιέχει στην πρώτη σειρά το x εις την μηδενική και στην δεύτερη το x εις την πρώτη κ.ο.κ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 9 & 16 & 25 & 36 & 49 & 64 & 81 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας A χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συντελεστών του πολυωνύμου (πίνακας T) με τον συνδυασμό των κανονικών εξισώσεων της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και είναι:

$$T = b * (A' * (A * A')^{-1})$$

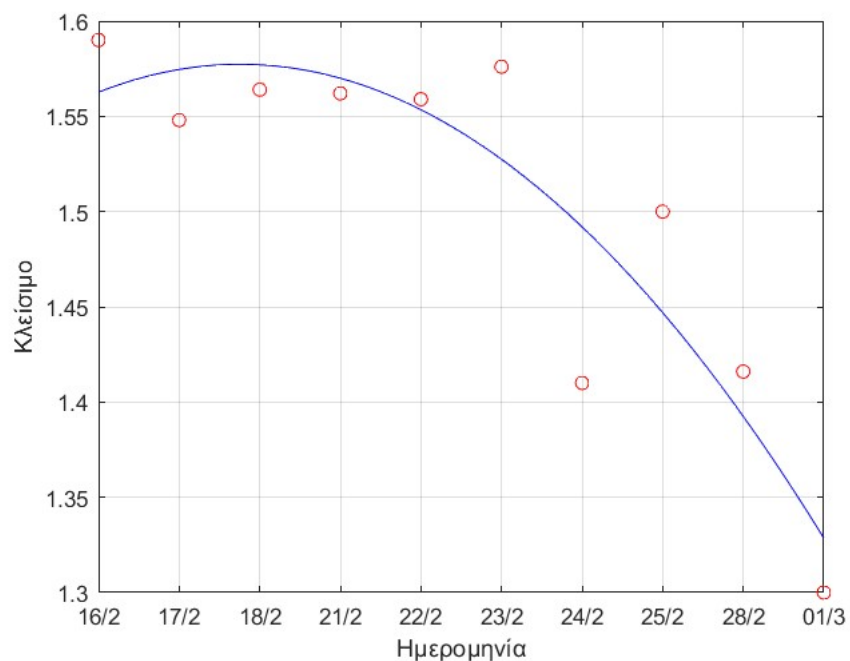
και προκύπτει

$$T = [1.5627 \quad 0.0167 \quad -0.0047]$$

Στη συνέχεια ορίζουμε την συνάρτηση f ως ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού με συντελεστές τις τιμές του πίνακα T . Δηλαδή

$$f(x) = -0.0047x^2 + 0.0167x + 1.5627$$

Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος κάνει και την γραφική παράσταση της συνάρτησης f μαζί με τις δέκα αρχικές τιμές της μετοχής.



Τέλος, υπολογίζουμε τις τιμές κλεισίματος για πέντε επόμενες ημέρες οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα μαζί με τις δέκα τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του πολυωνύμου.

Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	1.2551	1.5900
17/2	1.3285	1.5480
18/2	1.3925	1.5640
21/2	1.4469	1.5620
22/2	1.4919	1.5590
23/2	1.5274	1.5760
24/2	1.5534	1.4100
25/2	1.5700	1.5000
28/2	1.5770	1.5770
1/3	1.5746	1.3000
2/3	1.2551	1.3030
3/3	1.1721	1.3400
4/3	1.0797	1.2690
8/3	0.9778	1.1800
9/3	0.8664	1.2900

Μπορούμε να επισημάνουμε ότι για τις τρεις πρώτες προβλέψεις ο αλγόριθμος έχει βγάλει αρκετά ρεαλιστικά αποτελέσματα όμως για τις επόμενες

δύο τιμές έχει προβλέψει πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με τις κανονικές.

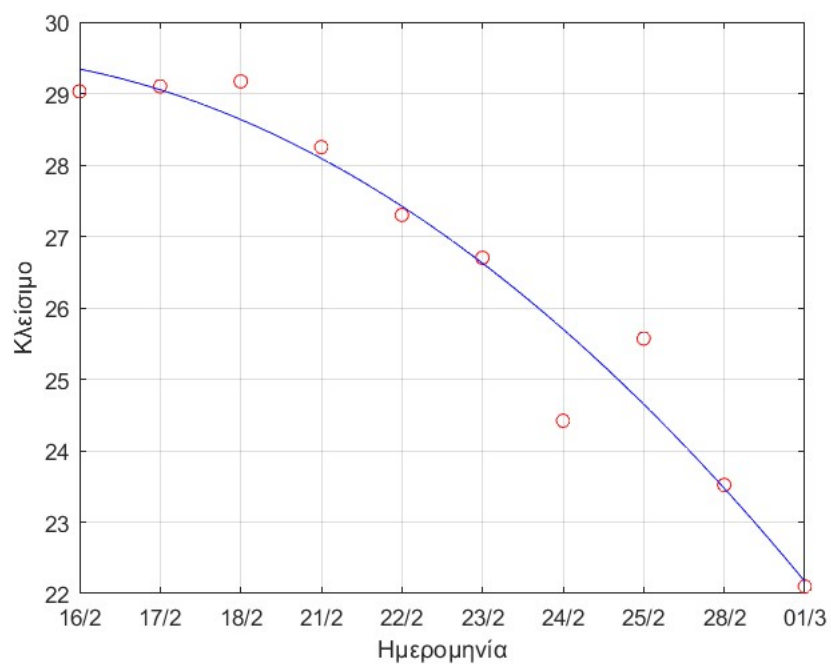
Για την δεύτερη μετοχή, COCA-COLA HBC AG (EEE), ο αρχικός πίνακας y με τις τιμές κλεισίματος είναι ο εξής:

$y = [29.030 \quad 29.100 \quad 29.170 \quad 28.250 \quad 27.300 \quad 26.700 \quad 24.420 \quad 25.570 \quad 23.520 \quad 22.100]$

Η συνάρτηση f γίνεται

$$f(x) = 29.3425 - 0.2268x - 0.0634x^2$$

και το διαγραμμα της είναι



Τέλος, οι πέντε προβλέψεις διαμορφώνονται ως εξής

Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	29.3425	29.0300
17/2	29.0523	29.1000
18/2	28.6355	29.1700
21/2	28.0919	28.2500
22/2	27.4215	27.3000
23/2	26.6244	26.7000
24/2	25.7006	24.4200
25/2	24.6500	25.5700
28/2	23.4727	23.5200
01/3	22.1686	22.1000
2/3	20.7378	20.7900
3/3	19.1803	20.0500
4/3	17.4960	19.3200
8/3	15.6850	18.0550
9/3	13.7472	18.9800

Παρατηρούμε πως ο αλγόριθμος προβλέπει την πτώση της μετοχής αλλά αυτή δεν μειώνεται τόσο όσο αναμένεται.

3.2 Πολυώνυμο Τρίτου Βαθμού

Για την μετοχή ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΠΕΙΡ) οι πίνακες y και x παραμένουν ίδιοι και αλλάζει ο πίνακας A , δηλαδή προσθέτουμε στην τέταρτη γραμμή τους παράγωγους των τριτοβάθμιων όρων και συνεπώς προστίθεται άλλο ένα στοιχείο στον πίνακα T .

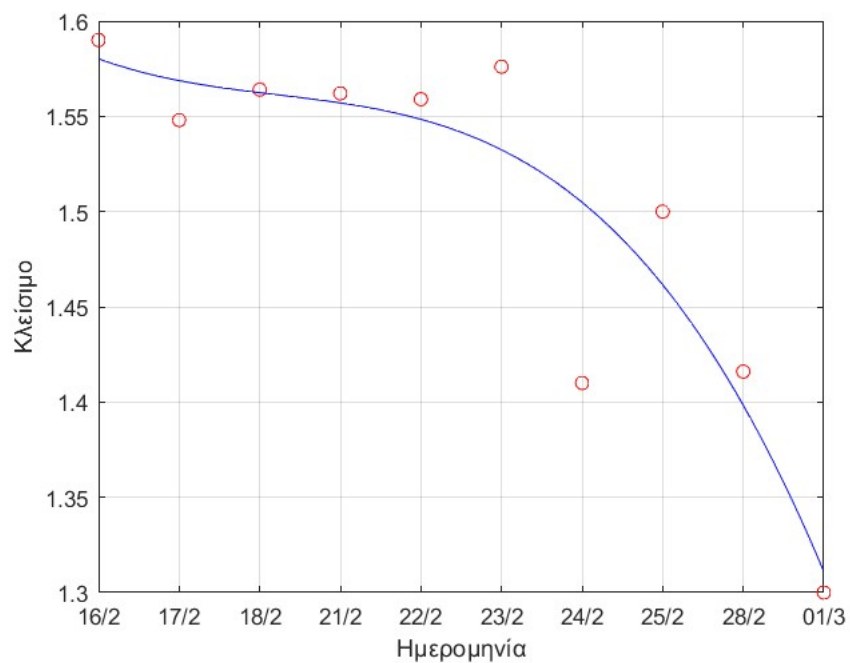
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 9 & 16 & 25 & 36 & 49 & 64 & 81 \\ 0 & 1 & 8 & 27 & 64 & 125 & 216 & 343 & 512 & 729 \end{bmatrix}$$

$$T = [1.5802 \quad -0.0154 \quad 0.0047 \quad -0.0007]$$

Επιπλέον, αλλάζει και η συνάρτηση f η οποία τώρα γίνεται τρίτου βαθμού.

$$f(x) = 1.5802 - 0.0154x + 0.0047x^2 - 0.0007x^3$$

Το διάγραμμα μαζί με τις τιμές κλεισίματος είναι:



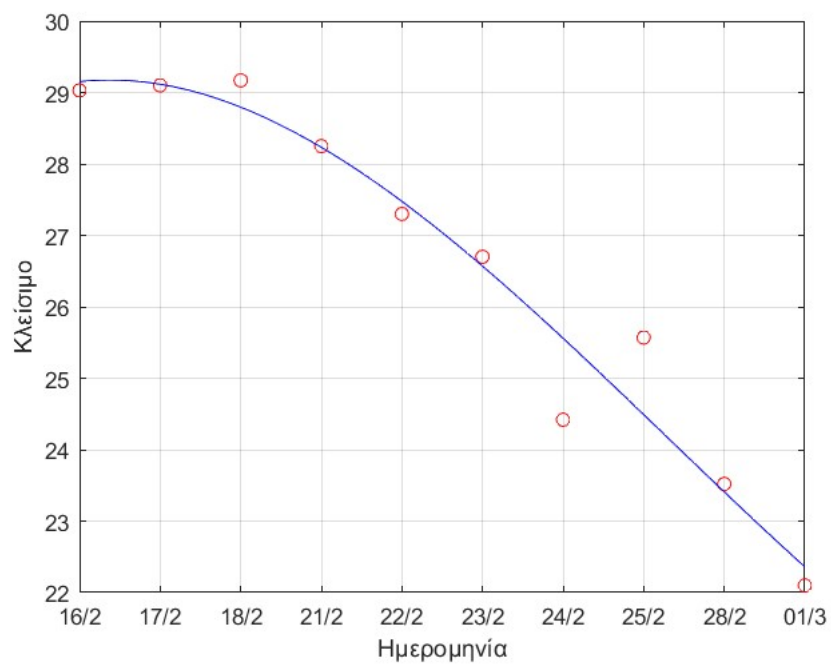
Τέλος, οι προβλεπόμενες τιμές κλεισίματος σε σύγκριση με τις πραγματικές για τις δεκαπέντε ημέρες:

Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	1.5802	1.5900
17/2	1.5687	1.5480
18/2	1.5624	1.5640
21/2	1.5570	1.5620
22/2	1.5484	1.5590
23/2	1.5324	1.5760
24/2	1.5049	1.4100
25/2	1.4616	1.5000
28/2	1.3983	1.5770
1/3	1.3110	1.3000
2/3	1.1953	1.3030
3/3	1.0472	1.3400
4/3	0.8625	1.2690
8/3	0.6370	1.1800
9/3	0.3664	1.2900

Διακρίνουμε πως οι δέκα πρώτες προσεγγίσεις είναι κοντά εκτός απο ορισμένες ημερομηνίες όπως η 28/2 και τα τρία τελευταία αποτελέσματα αποκλείουν αρκετά.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για την μετοχή COCA-COLA HBC AG (EEE) και το αποτέλεσμα για την συνάρτηση f είναι:

$$f(x) = 29.1516 + 0.1224x - 0.1656x^2 + 0.0076x^3$$



και ο πίνακας με τις τιμές κλεισίματος:

Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	29.1516	29.0300
17/2	29.1160	29.1000
18/2	28.7945	29.1700
21/2	28.2327	28.2500
22/2	27.4760	27.3000
23/2	26.5699	26.7000
24/2	25.5597	24.4200
25/2	24.4910	25.5700
28/2	23.4091	23.5200
01/3	22.3595	22.1000
2/3	21.3877	20.7900
3/3	20.5390	20.0500
4/3	19.8590	19.3200
8/3	19.3931	18.0550
9/3	19.1867	18.9800

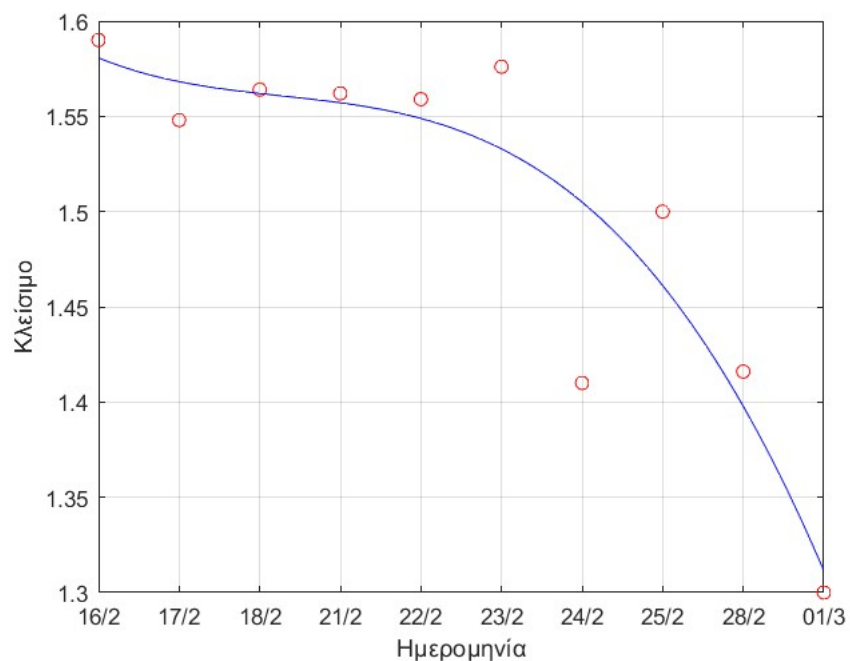
Τέλος, σχολιάζουμε το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος έκανε προβλέψεις οι οποίες είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές.

3.3 Πολυώνυμο Τετάρτου Βαθμού

Οι αλλαγές για αυτή την παραλαγή είναι ανάλογες με αυτές απο την προηγούμενη μέθοδο. Δηλαδή, προσθέτουμε στον πίνακα A, για την πρώτη μετοχή, τους τεταρτοβάθμιους παράγοντες και υπολογίζουμε την νέα συνάρτηση f.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 9 & 16 & 25 & 36 & 49 & 64 & 81 \\ 0 & 1 & 8 & 27 & 64 & 125 & 216 & 343 & 512 & 729 \\ 0 & 1 & 16 & 81 & 256 & 625 & 1296 & 2401 & 4096 & 6561 \end{bmatrix}$$

$$f(x) = 1.5807 - 0.0173x + 0.0057x^2 - 0.0009x^3 + 0x^4$$



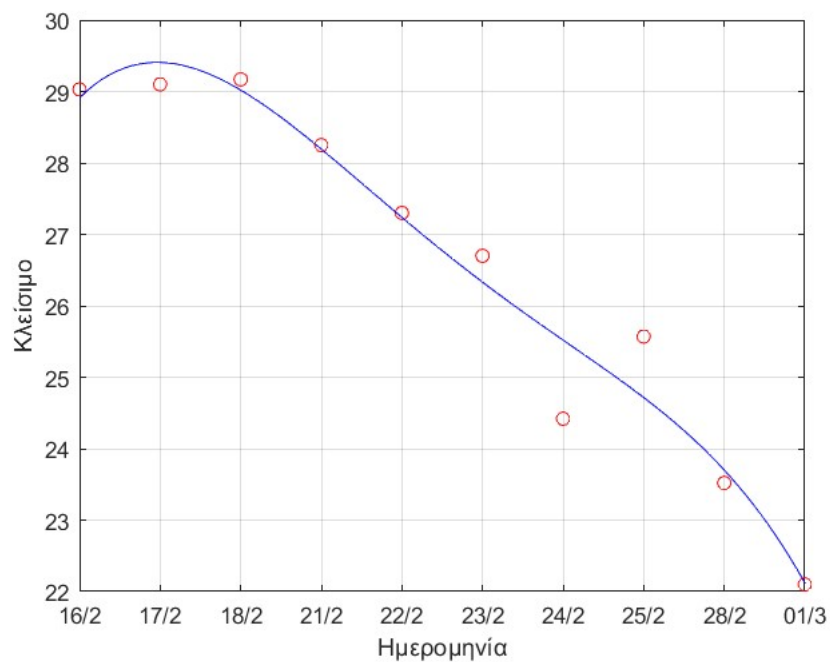
Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου για τις πέντε επόμενες ημέρες μαζί με τις δέκα προηγούμενες.

Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	1.5807	1.5900
17/2	1.5682	1.5480
18/2	1.5620	1.5640
21/2	1.5571	1.5620
22/2	1.5489	1.5590
23/2	1.5329	1.5760
24/2	1.5049	1.4100
25/2	1.4611	1.5000
28/2	1.3978	1.5770
1/3	1.3114	1.3000
2/3	1.1988	1.3030
3/3	1.0571	1.3400
4/3	0.8835	1.2690
8/3	0.6756	1.1800
9/3	0.4311	1.2900

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος προβλέπει μεγαλύτερη πτώση από την κανονική και οι δέκα αρχικές τιμές είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές

Στην δεύτερη μετοχή η συνάρτηση f και οι προβλέψεις για την τιμή κλεισίματος διαμορφώνονται ως εξής:

$$f(x) = 28.9133 + 1.1155x - 0.7229x^2 + 0.1069x^3 - 0.0055x^4$$



Ημερομηνία	Πρόβλεψη	Πραγματική τιμή
16/2	28.9133	29.0300
17/2	29.4073	29.1000
18/2	29.0196	29.1700
21/2	28.1930	28.2500
22/2	27.2377	27.3000
23/2	26.3316	26.7000
24/2	25.5200	24.4200
25/2	24.7161	25.5700
28/2	23.7004	23.5200
01/3	22.1212	22.1000
2/3	19.4942	20.7900
3/3	15.2028	20.0500
4/3	8.4980	19.3200
8/3	-1.5016	18.0550
9/3	-15.8099	18.9800

Τέλος, σχολιάζουμε ότι αλγόριθμος έβγαλε αρνητικές τιμές κατι που φυσικά δεν γίνεται.